86b4739fbd263c8e1HV92di8F1pQwYi6Wf-YWOejm_PYMBhk

韩凌云



联系方式

- 手机：+86 18217790901
- 邮箱：lyh111222333@139.com

个人信息

- 性别：男
- 工作年限：6年
- 期望职位：游戏客户端开发 / 技术美术
- 期望城市：上海

个人优势

1. 具有约5年的Unity客户端及相应编辑器工具开发经验。
2. 熟悉C#编程语言，掌握Unity引擎核心API，掌握UGUI、Addressable、对象池、协程、Awaitable等常用框架，具备扎实的Unity客户端开发功底。
3. 具备中小型项目系统架构搭建能力，包括系统设计，模块划分，技术选型等。
4. 熟悉Unity图形渲染模块，包括URP ShaderLab，ShaderGraph等着色器编写方法，自定义Render Feature用于后处理等，及使用SRP自定义渲染管线。
5. 对三维计算机图形学相关算法和数学原理的基础有扎实掌握，包括实时渲染管线、Shader编程及几何处理等。
6. 对Unity、Unreal等3D引擎架构有一定了解，并具备一定的二次开发及编辑器工具开发能力。
7. 熟悉PCG方法和算法，如Perlin Noise等噪声生成算法，波函数崩塌（WFC）算法，L-System、Shape Grammars等常用规则化生成算法。熟悉游戏引擎中应用PCG方法生成关卡、场景的常用工具和流程。
8. 熟悉Houdini软件（包括内部VEX、Python、OpenCL等脚本语言及相关API），能利用Houdini作为PCG工具链的一环，并整合入Unity引擎的工作流；了解节点式编程方式及如何基于节点式编程实现算法与工作流程。
9. 掌握如何结合游戏玩法需求，制定合理的PCG生成规则与约束条件，暴露合适的输入和参数，并设计相关的Editor工具，供策划和美术调整，以满足生成内容的随机性与可玩性的调整需求，保障多样性、合理性与美术表现一致性的可行性要求。
10. 了解各种常见渲染优化方法，熟悉针对PCG和一般美术资产的后优化方法流程，如几何Mesh及Material的合并，针对各种Culling算法的场景重整优化方法，SRP Batcher、RenderMeshInstanced、BatchRendererGroup等DrawCall合批优化方法。
11. 有美术设计领域相关学习背景，有一定美术设计基础能力，特别在三维场景地编及灯光方面有相关学习和实践经历。
12. 对CG美术相关技术有一定了解，包括模型、贴图、材质、特效、动画等基本美术资源的基本工作流程及制作管线。

13. 对Blender、Houdini、Substance Designer、Photoshop、Maya、3ds Max等CG DCC工具有一定了解和使用能力，包括相关软件内部Python API，有一定插件开发能力及美术素材制作能力。
14. 对AutoCAD，Rhino等设计领域CAD工具有一定了解。
15. 熟悉Unity动画模块，包括Animation、Animator、Animation Rigging等，了解3D动画制作流程，并具备一定动画制作能力。
16. 熟悉Unity UI模块，包括UGUI、IMGUI、UI Toolkit等，了解UI/UX设计基本要素，能独立完成简单的UI模块。
17. 使用过Unity各类常用插件，如DOTween、Dialogue System、WebView等，可以将各类插件整合入项目并保持项目的可维护性。
18. 了解Unity与Android、iOS的交互流程，包括环境配置、Android Studio等IDE工具的使用，构建打包、Java、Objective-C等Native代码与C#的相互调用等。
19. 熟悉客户端与服务器的交互流程，包括HTTP、Socket、WebSocket等网络连接方式，JSON、Protobuf等序列化方法，服务器端Actor编程模型，RPC调用方式，帧同步、状态同步等同步方案，基本的SQL数据库操作，能实现简单的服务端Gameplay相关模块。
20. 了解Puerts、xLua、HybridCLR等Unity客户端热更新方式。
21. 对C#、C++、Python、JS、TS、Lua等编程语言有一定掌握及使用能力。
22. 对基础算法和数据结构有良好掌握。
23. 英语水平良好(CET6 572)，能阅读技术文档并进行技术相关的口语交流。
24. 熟练使用Cursor,Copilot,Trae等AI编程工具，用于提高工作效率。
25. 具备小型技术团队管理能力，包括成员招募、团队组建、技术培训、工作划分与任务分配等。
26. 具备跨职能沟通协作能力，能与策划、美术团队高效协同，明确工作流与交付标准。

教育经历

同济大学 | 软件工程 | 硕士 | 2020-2024

北京林业大学 | 本科 | 风景园林 | 2014-2018

工作经历

上海梦罗克网络科技有限公司 | 游戏客户端开发 兼 技术美术 | 2025.10 - 至今

工作内容：

1. 使用Unity引擎，参与开发公司自研PC端含联机的SOC游戏
2. 负责开发开放世界程序化生成(PCG)模块、供玩家使用的建造系统(UGC)模块，以及部分渲染表现和交互效果的实现与优化。
3. 负责以上模块与现有客户端及服务器系统的整合工作，并与策划及美术协作制定工作流，并编写相关自动化工具。

上海壳梨文化传播有限公司 | 游戏开发 | 2025.02 - 2025.10

工作内容：

1. 使用Unity引擎，主导开发公司自研游戏，包括一款模拟经营类PC单机和一款放置类移动端游戏。
2. 负责客户端整体架构设计与核心模块开发，涵盖Gameplay、图形渲染、UI与交互、AI及动画系统。
3. 负责服务器基础架构设计与实现，包括网络协议选型、数据传输方案设计、消息分发机制以及数据库结构设计。

4. 与策划、美术等团队成员协作，制定工作流程与规范，推动项目进展，包括策划设计数据表的对接流程、美术素材的格式规范及素材导入整合工具的编写等。
5. 参与技术团队的组建和管理，包括成员招募，技术培训，任务分配与进度管理。

上海炎拳科技有限公司 | 游戏开发 | 2024.03 - 2024.10

工作内容：

1. 参与研发包含3D实时冒险要素的模拟经营独立游戏。
2. 主要工作包括3C模块、冒险机关、敌人AI等Gameplay模块，模拟经营系统、相关GUI模块，功能性Shader制作，整合各类插件、维护项目代码库，并指导辅助内部及外包美术参与制作，包括参与制定美术制作规范等。

上海过河兵软件科技有限公司 | 前端开发工程师 | 2018.09 - 2019.06

工作内容：

1. 进行基于Web的 CRM 系统的前端开发及维护。
2. 主要工作包括JS，CSS，HTML等标准Web前端开发，以及通过SQL与数据库进行交互

实习经历

上海渲图信息科技有限公司 | Unity客户端工程师 | 2020.03 - 2020.09

1. 预研基于 Unity（含WebGL端）的大规模3D植被建模及渲染系统。
2. 主要工作包括基于SRP的渲染管线修改，场景调度策略，相关Shader修改，植被模型Mesh的几何处理等图形相关功能模块。

项目经历

Project_RG_NW | 游戏客户端开发 兼 技术美术 | 2025.10 - 至今

项目描述： 面向PC端的类英灵神殿(Valheim)的3D开放世界生存建造(SOC)游戏(含联机)

主要工作内容：

1. 主导开发开放世界PCG模块，主要包括

- 基于PCG技术的开放世界地图关卡整体随机生成的技术选型和实现，以及与其他现有系统（如服务器端AI寻路和天气及光照系统等）的对接。
- 基于PCG技术的箱庭地图关卡（地下城）随机生成的技术选型与预研。
- 外部DCC软件（Houdini、Rhino等）的PCG功能模块与Unity的数据导出、导入等工作流程设计及自动化处理。
- 开放世界场景加载优化，包括Addressables分包加载模式的制定及地图分Tile生成及加载的实现。
- 针对开放世界场景，对渲染管线进行选型和调整，基于GPU Resident Drawer等渲染优化技术，对一般资产和PCG生成资产进行优化，以提高渲染帧数。
- 为PCG生成模块设计输入参数和回调接口，以便和其他程序模块整合，并编写编辑器工具供策划和美术使用。

2. 参与开发(UGC)建造系统, 主要包括

- 优化建造系统构件的结构承载力计算模拟系统，由原来的单线程同步递归算法，基于Burst、Job System、Native Collection，优化为经过SIMD指令集加速的多线程迭代算法，大幅度加速数值计算，并实现异步状态更新，避免大量模拟计算堵塞主线程导致卡顿。
- 与策划协作，优化UGC系统交互系统，制定用于UGC资产制作规范的，提高UGC模块的交互体验和手感。

3. 实现部分渲染表现及交互效果

- 针对Unity URP渲染管线，对SSR反射效果需求进行技术选型，并整合入项目。
- 实现动态可交互材质效果，如可交互草地、积雪和潮湿等天气系统，及雪地和沙地可交互留痕系统，选择合适的技术方案并验证性能可行性。
- 引入动态体积雾效果，并与开放世界PCG地图相整合，实现在不同地形生态上不同体积雾的玩法及表现需求。
- 开发物体破损动态效果，引入相关工具并确定工作流程。

Project_MM | **技术负责人** | 2025.03 - 2025.10

项目描述： 一款面向移动平台的3D LowPoly风格放置类游戏，包含UGC、社交、派遣、种植等多种玩法。

主要工作内容：

1. 主导并完成了游戏客户端与服务器的整体技术框架设计与搭建，确保系统的高效性与稳定性。
2. 负责客户端技术选型，确定采用Unity引擎、URP渲染管线及Puerts热更新方案，以优化性能与确保体验。
3. 设计并实现了客户端核心系统及玩法模块，包括：

- 核心玩法：实现UGC装饰摆放、放置派遣与种植系统，提升玩家的互动性与游戏体验。
- 基础系统：开发背包、商店、换装及动画系统，确保玩家的日常操作流畅。
- 图形渲染：实现LowPoly风格化Shader及后处理效果，增强游戏的视觉效果。
- 网络通信：基于WebSocket封装网络模块，实现与服务器的稳定通信，保证数据传输的安全性与可靠性。

4. 负责服务器技术选型与架构设计，采用.NET平台、Orleans分布式框架及PostgreSQL数据库，以支撑高并发用户与数据处理。
5. 设计并实现了服务器核心功能，包括：

- 通信协议：定义数据包结构，并实现基于Protobuf的序列化与压缩方案，确保数据传输的高效性与安全性。
- 核心服务：实现用户账户、登录验证、会话管理（含强制下线）等功能，保障用户的安全性与游戏体验。
- 社交系统：开发好友关系管理、实时聊天等功能，促进玩家间的互动与交流。
- 数据管理：设计数据库表结构，并实现用户存档的CRUD操作，确保数据的完整性与安全性。

Project_NS | **游戏客户端开发** | 2025.03 - 2025.10

项目描述： 自研2.5D 模拟经营类PC项目。

主要工作内容：

1. 使用Unity URP开发。
2. 主要参与Demo期开发，主要包括UGC系统和图形渲染的预研。

植被三维点云重建 | 程序开发 | 2020.09 - 2022.06

项目描述： 该学术课题项目主要目的是将采集而来的三维植被点云数据重建补充增强为mesh网格的形式，主要可分为如下工序。

1. 通过三维视觉方法从整体点云中分离植被点云。
2. 通过几何特征方法从分割整体植被点云为个体植物点云。
3. 通过机器学习方法判断植被点云所属的植物品种。
4. 通过在Houdini 中程序化建模方法依据个体植物点云生成mesh网格。
5. 对重建后模型补充贴图材质。
6. 将最终模型导出到Unity并与人工建模的场景相结合，调整渲染并进行展示。

基于OpenGL的实时渲染引擎 | 程序开发 | 2021.01 - 2021.06

项目描述： 该个人练习项目主要目的是在仅依赖 OpenGL API 的基础上，完成一个实时三维引擎的基本结构与功能。包括如下组成与功能。

1. 外部模型与贴图加载。
2. 编写 Shader，完成基本 PBR 光照及阴影渲染。
3. Deferred Shading,SSAO 等额外渲染效果

基本的光线追踪渲染器 | 程序开发 | 2020.10 - 2020.12

项目描述： 个人练习项目，实现一个简单的光线追踪渲染器，进一步掌握三维光照基本原理，并且加深对图形学基本概念的理解。

基本的软件光栅化渲染器 | 程序开发 | 2020.09 - 2020.10

项目描述： 个人练习项目，不依靠任何硬件 API 的前提下，完成 mesh 网格的光栅化渲染，旨在练习掌握三维图形学基本概念。

更新时间：2026年3月